

КЕЙС

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ГАЗА И НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ОСНОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ»

Татариков Даниил Александрович
Начальник отдела



ЗАДАЧА

Разработать математическую модель для прогнозирования месячных объемов добычи газа и нефти на основании фактических данных с целью формирования оперативных планов по добыче УВС на месторождении



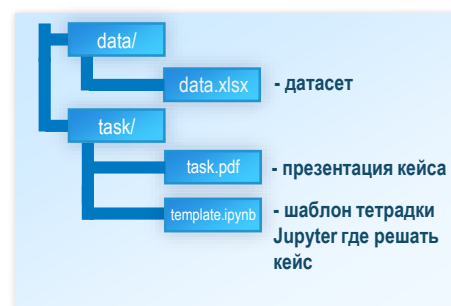
Фактические данные по месторождению Volve (2008-2016 гг.):

нефтегазовое месторождение, которое находится в центральной части норвежского сектора Северного моря.

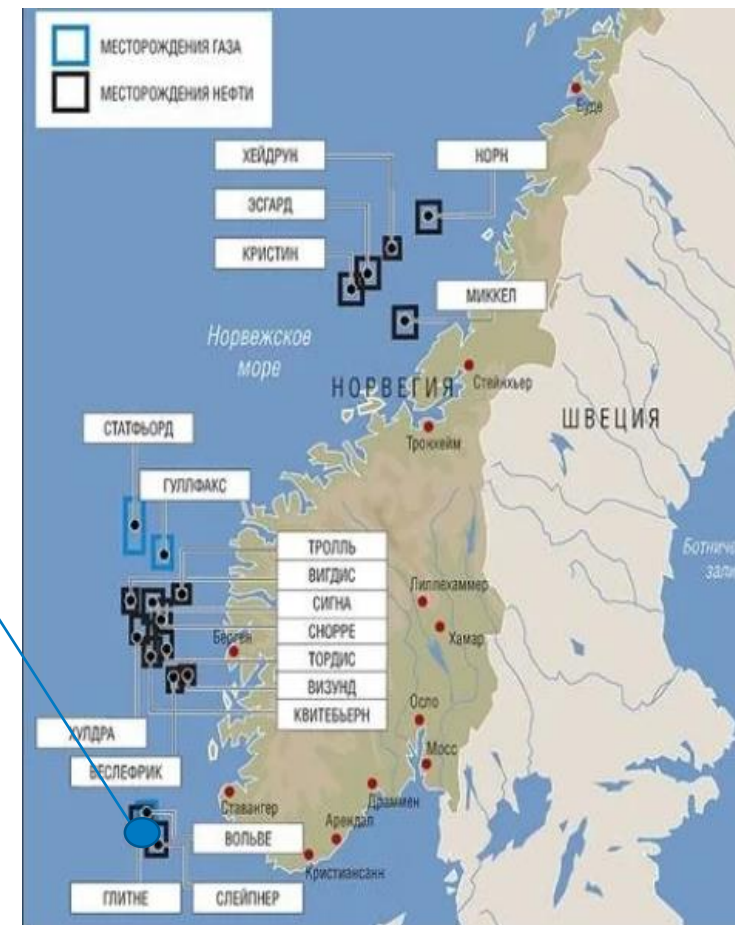


Датасет:

- Один файл Excel с двумя листами: Daily Production Data и Monthly Production Data;
- Ежедневные замеры по 7 скважинам (~15 600 строк, 24 столбца);
- Давление, температура, размеры дросселя, часы работы;
- Объёмы добычи нефти, газа, воды и закачки воды (в Sm^3);
- Ежемесячная агрегация по скважинам (~527 строк);
- Скважины двух типов: добычные (producers) и нагнетательные (injectors).



Дерево данных кейса



Расположение месторождение Volve

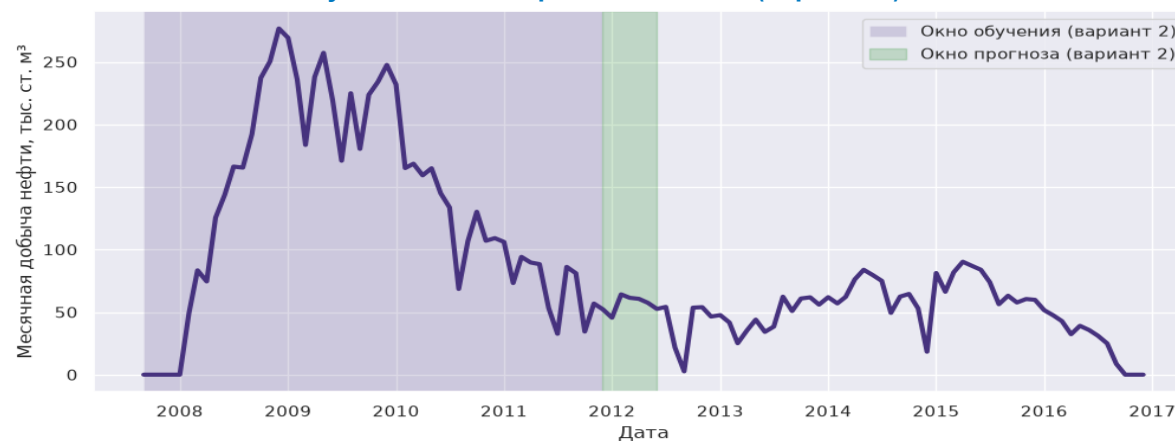
Что необходимо выполнить при решении



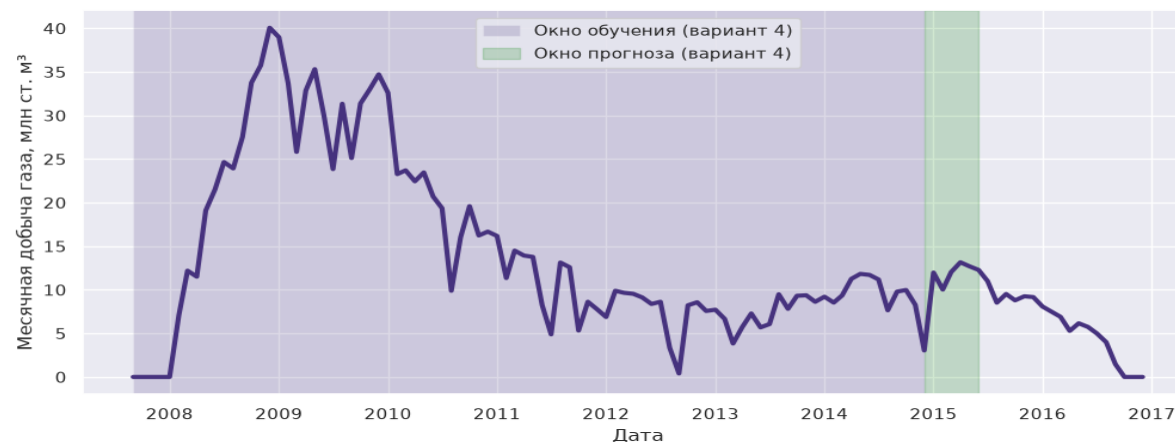
Создание мат. модели, которая отвечает следующим требованиям:

- 1** Получает исторические данные до определенной даты;
- 2** Подготавливает исторические данные для процесса обучения;
- 3** Обучается на подготовленных данных;
- 4** Выполняет прогноз добычи нефти и газа по рассматриваемому месторождению на следующие 6 мес.

Профиль месячной добычи нефти по месторождению из датасета с указанным контрольным окном (вариант 2)



Профиль месячной добычи газа по месторождению из датасета с указанным контрольным окном (вариант 4)



Проверка модели на следующих контрольных окнах:

Вар	Окно обучения	Окно прогноза
1	2007-09-01 – 2009-12-01	2010-01-01 – 2010-06-01
2	2007-09-01 – 2011-12-01	2012-01-01 – 2012-06-01
3	2007-09-01 – 2013-12-01	2014-01-01 – 2014-06-01
4	2007-09-01 – 2014-12-01	2015-01-01 – 2015-06-01
5	2007-09-01 – 2015-12-01	2016-01-01 – 2016-06-01

Для каждого варианта контрольного окна необходимо применить модель и предоставить результаты в следующем виде (для каждого флюида: газ, нефть):

- 1 Построить график сравнения месячного профиля добычи флюида из данных датасета и результатов расчетов на мат. модели;
- 2 Построить график абсолютной ошибки модели при прогнозе месячной добычи флюида;
- 3 Построить график относительной ошибки модели при прогнозе месячной добычи флюида;
- 4 Посчитать следующие метрики отдельно для каждого окна обучения и прогноза;
- 5 Средняя абсолютная ошибка MAE;
- 6 Средняя абсолютная процентная ошибка MAPE;
- 7 Взвешенная абсолютная процентная ошибка WAPE.

По всем контрольным окнам необходимо посчитать метрику RMS_{WAPE} (для каждого флюида и части окна):

$$RMS_{WAPE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i WAPE_i^2}$$

i — номер контрольного окна, N — количество контрольных окон

Пример графиков с результатами работы модели на контрольном окне 2





Основные критерии:

Низкий RMS_{WAPE} по газу на тестовой выборке.
Низкий RMS_{WAPE} по нефти на тестовой выборке.



Дополнительные критерии (обязательны к исполнению):

- Решение в виде Jupyter тетрадки, код на Python;
- Читаемая и понятная структура решения;
- Пояснение каждого шага решения;
- Анализ данных;
- Корректность решения;
- В решении есть все требуемые графики и таблицы с метриками оценки работы модели;
- Воспроизводимость решения:
 - есть инструкция как запустить код
 - код запускается успешно
 - код выдает одинаковый результат
- При решении не использовались ИИ-боты.



Как предоставить решение:

- на любом доступном облачном сервисе выложить .ipynb файл с решением кейса, где в частности реализована модель согласно поставленной задачи;
- открыть доступ к содержимому решения и предоставить ссылку проверяющему для скачивания;
- сформировать краткую пояснительную записку с результатами работы. Указать возможность применения разработанной модели на практике, какие есть слабые стороны модели и что необходимо учитывать для дальнейшего использования на реальных данных.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Татариков Даниил Александрович
Начальник отдела